

1995 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 设 $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$, $f(u)$ 可导, 则 $xz'_x + yz'_y = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设 $f'(\ln x) = 1 + x$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) (超纲题) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中参数 μ 和 σ^2 未知, 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则假设 $H_0: \mu = 0$ 的 t 检验使用统计量 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $f(x)$ 为可导函数, 且满足条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为()

- (A) 2. (B) -1. (C)
- $\frac{1}{2}$
- . (D) -2.

(2) 下列广义积分发散的是()

- (A)
- $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$
- . (B)
- $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
- . (C)
- $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$
- . (D)
- $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$
- .

(3) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 则下述结论中正确的是()

- (A)
- A
- 的任意
- m
- 个列向量必线性无关.
-
- (B)
- A
- 的任意一个
- m
- 阶子式不等于零.
-
- (C) 若矩阵
- B
- 满足
- $BA = O$
- , 则
- $B = O$
- .
-
- (D)
- A
- 通过初等行变换, 必可以化为
- (E_m, O)
- 的形式.

(4) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 记 $U = X - Y$, $V = X + Y$, 则随机变量 U 与 V 必然()

- (A) 不独立. (B) 独立.
-
- (C) 相关系数不为零. (D) 相关系数为零.

(5) 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随着 σ 的增大, 概率 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()

- (A) 单调增大. (B) 单调减小. (C) 保持不变. (D) 增减不定.

三、(本题满分 6 分)

$$\text{设 } f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos(t^2) dt, & x > 0, \end{cases} \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处的连续性和可导性.}$$

四、(本题满分 6 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$, 求 $f(x)$.

五、(本题满分 6 分)

将函数 $y = \ln(1 - x - 2x^2)$ 展成 x 的幂级数, 并指出其收敛区间.

六、(本题满分 5 分)

计算二次积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \min\{x, y\} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$.

七、(本题满分 6 分)

设某产品的需求函数为 $Q = Q(P)$, 收益函数为 $R = PQ$, 其中 P 为产品价格, Q 为需求量(产品的产量), $Q(P)$ 是单调减函数. 如果当价格为 P_0 , 对应产量为 Q_0 时, 边际收益 $\left. \frac{dR}{dQ} \right|_{Q=Q_0} = a > 0$, 收益对价格的边际效应 $\left. \frac{dR}{dP} \right|_{P=P_0} = c < 0$, 需求对价格的弹性为 $E_P = b > 1$, 求 P_0 和 Q_0 .

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上连续, $g(x)$ 为偶函数, 且 $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数).

(1) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = A \int_0^a g(x) dx$;

(2) 利用(1)的结论计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

九、(本题满分 9 分)

已知向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; (II) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$; (III) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$. 如果各向量组的秩分别为 $r(\text{I}) = r(\text{II}) = 3, r(\text{III}) = 4$.

证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5 - \alpha_4$ 的秩为 4.

十、(本题满分 10 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_2^2 - 3x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$.

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(2) 用正交变换把二次型 f 化为标准形, 并写出相应的正交矩阵.

十一、(本题满分 8 分)

假设一厂家生产的每台仪器, 以概率 0.70 可以直接出厂; 以概率 0.30 需进一步调试, 经调试后以概率 0.80 可以出厂; 以概率 0.20 定为不合格品不能出厂. 现该厂生产了 $n (n \geq 2)$ 台仪器 (假设各台仪器的生产过程相互独立). 求

- (1) 全部能出厂的概率 α ;
- (2) 其中恰好有两台不能出厂的概率 β ;
- (3) 其中至少有两台不能出厂的概率 θ .

十二、(本题满分 8 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} 4xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x, y)$.

(试卷 V)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a t e^t dt$, 则常数 $a =$ _____.

(2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】

(3) 【同试卷 IV 第一、(3) 题】

(4) 【同试卷 IV 第一、(4) 题】

(5) 设 X 是一个随机变量, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则方差 $D(X) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 【同试卷 IV 第二、(1) 题】

(2) 【同试卷 IV 第二、(2) 题】

(3) 设 n 维行向量 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, \dots, 0, \frac{1}{2} \right)$, 矩阵 $A = E - \alpha^T \alpha$, $B = E + 2\alpha^T \alpha$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 AB 等于()

- (A) O . (B) $-E$. (C) E . (D) $E + \alpha^T \alpha$.

(4) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩为 $r(A) = m < n$, E_m 为 m 阶单位矩阵, 下述结论中正确的是()

- (A) A 的任意 m 个列向量必线性无关.
 (B) A 的任意一个 m 阶子式不等于零.
 (C) 非齐次线性方程组 $AX = b$ 一定有无穷多解.
 (D) A 通过初等行变换, 必可以化为 (E_m, O) 的形式.

(5) 【同试卷 IV 第二、(5) 题】

三、(本题满分 6 分) 【同试卷 IV 第三题】

四、(本题满分 6 分)

求不定积分 $\int (\arcsin x)^2 dx$.

五、(本题满分 7 分) 【同试卷 IV 第八题】

六、(本题满分 6 分) 【同试卷 IV 第七题】

七、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = f(\xi) + \xi f'(\xi)$.

八、(本题满分 9 分)

求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$ 在由直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域 D 上的极值, 最大值与最小值.

九、(本题满分 8 分)

对于线性方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \end{cases}$$
 讨论 λ 取何值时, 方程组无解, 有唯一解和无穷多组解. 在方程组有无穷多组解时, 试用其导出组的基础解系表示全部解.

十、(本题满分 8 分)

设 3 阶矩阵 A 满足 $A\alpha_i = i\alpha_i (i = 1, 2, 3)$, 其中列向量 $\alpha_1 = (1, 2, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, -2, 1)^T$, $\alpha_3 = (-2, -1, 2)^T$. 试求矩阵 A .

十一、(本题满分 8 分) 【同试卷 IV 第十一题】

十二、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布, 证明: $Y = 1 - e^{-2X}$ 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布.